SEATECH TOULON

# Étude de digues flottantes et sous-marines

## Terres Océanes

Projet 1A - 2025

**Tuteurs :**
Madame L.Yushchenko
Monsieur V.Rey

**GROUPE 6**

# Remerciements

Nous tenions à remercier particulièrement **M. Denis Gieulles**, agissant dans l'ingénierie portuaire et côtière pour le bureau d'étude **TERRES OCEANES**, pour avoir proposé l'idée de ce projet (le sujet est disponible en annexe VII), pour avoir été à notre disposition lorsque nous avions des questions et pour nous avoir aidé tout au long de ce dernier, notamment au cours des différentes expérimentations.

Nous tenions également à remercier **Mme Lyudmyla Yushchenko** ainsi que **M. Vincent Rey** qui nous ont conseillés et encadrés durant cette étude et qui ont permis le bon déroulement de ce projet de par leur disponibilité et leur connaissance.

Nous tenions à remercier **M. Aimed Ajroud** qui nous a accordé rapidement des dates afin d'exploiter le bassin de **SEATECH** pour nos expérimentations et qui nous a guidés pendant nos expériences.

Nous tenions à remercier **Mme Ghizlane Kinani** qui nous a aidés pour la partie **gestion** de notre projet en nous apportant son expertise et ses connaissances dans ce domaine.

# Table des matières

**Remerciements** **1**

**I. Introduction** **3**

**II. Étude de la digue flottante** **4**

II.1. Objectifs . . . . . 5

II.2. Protocole et mise en place . . . . . 5

II.3. Expérimentations . . . . . 6

II.4. Analyse des résultats . . . . . 8

II.4.1. Données . . . . . 8

II.4.2. Étalonnage . . . . . 9

II.5. Modification de la structure et tests complémentaires . . . . . 13

**III. Étude des star-blocks** **16**

III.1. Objectifs . . . . . 16

III.2. Protocole et mise en place . . . . . 17

III.3. Expérimentations . . . . . 17

III.4. Analyse des résultats . . . . . 17

**IV. Étude des blocs artificiels BS4** **18**

IV.1. Objectif de l'étude . . . . . 18

IV.2. Protocole et expérimentations . . . . . 18

IV.3. Analyse des résultats . . . . . 19

**V. Améliorations potentielles** **20**

**VI. Conclusion** **21**

**VII Bibliographie** **22**

# I. Introduction

## Contexte

Les **brise-clapots** ou **brise-lames** sont essentiels pour protéger les côtes, notamment les ports, les plages ou d'autres structures aménagées. Parallèles à celles-ci, ils permettent d'atténuer l'énergie engendrée par la **houle** et assurent alors des zones d'eaux calmes pour la navigation. En 2017, ils représentaient 8.9% des dispositifs pour protéger les côtes françaises [1].

Il existe plusieurs types de brise-clapots :
— Brise clapots submergés : tubes géotextiles [1], structures en béton [2],
— Brise clapots en enrochements [2],
— Brise clapots immergés [2],
— Brise clapots naturels (épaves de bateaux, troncs d'arbres) [1],
— Brise clapots flottants,
— Star-blocks.

Notre étude va porter sur 3 types de brise-clapots :
— Le brise-clapot flottant
— Les star-blocks
— Les blocs artificiels BS4

Dans ce travail, nous présenterons l'étude bibliographique sur les brise-clapots. Puis, nous étudierons ces trois cas.

Chaque étude de cas sera présentée à travers sa définition, son objectif, son protocole d'expérimentation, ses résultats ainsi que son interprétation.

## État d'art

Des structures anciennes attestent de l'ancienneté des brises-houles. À Wadi al-Jarf, en **Égypte**, une digue attribuée à Khéops (325m de long) réduisait déjà la houle dès l'Antiquité [3].

Des dispositifs contemporains partagent des similitudes avec les structures que nous avons étudiées :

— **Structures similaires aux brise-houles flottants :**

Les **Bombardons**, structures flottantes en acier utilisées lors du débarquement

en Normandie (1944), ont prouvé leur efficacité dans des environnements semi-abrités [4].

— **Structures similaires aux Starblocks :**

Les **Reef Balls**, développés par la Reef Ball Foundation, sont des modules artificiels utilisés dans plus de 70 pays. Ils réduisent la houle tout en favorisant la biodiversité marine [5].

En Australie, le **Reef Design Lab** a conçu des modules en béton et coquilles d'huîtres installés à 60m au large de la baie de Port Phillip, offrant une protection côtière tout en créant des habitats pour la faune marine (Pacte pour le Climat) [6].

# II. Étude de la digue flottante

Cette partie concerne l'étude de la **digue flottante**. On y décrit le déroulement de la mise en place, les protocoles que nous avons dû respecter, les **problèmes rencontrés**, la manière dont sont réalisées les mesures, ainsi que l'**exploitation** et l'**analyse des résultats**. Les images de la mise en place sont retrouvables en annexe VII.

## Présentation du brise-clapot flottant

L'avantage d'une telle structure est non seulement son **coût peu dépendant de la profondeur d'eau**, sa **mobilité** mais aussi son **faible impact environnemental** [7].

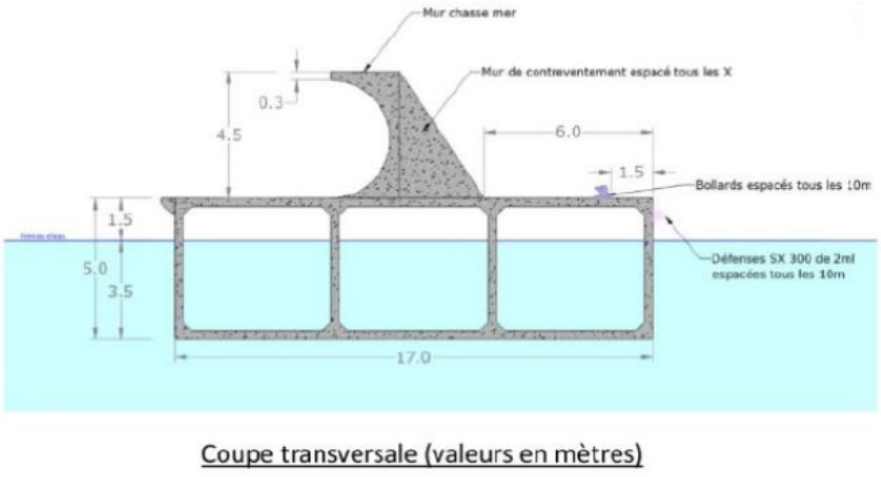



FIGURE 1 – Illustration du brise clapot flottant.

## II.1. Objectifs

Les essais visent à étudier la possibilité de remplacer une épave en protection de l'entrée d'un port d'une île de la côte méditerranéenne française (secteur Var).

— Déterminer les **caractéristiques** permettant de **réduire la houle** et les **vagues transmises**, en s'appuyant sur la **hauteur** et la **longueur d'onde** de la houle déterminées en test.

— Trouver des **perspectives d'amélioration** grâce aux données récoltées lors des tests.

## II.2. Protocole et mise en place

L'expérience sur le brise-clapot flottant s'effectue dans le bassin de SeaTech de **10m de longueur** pour le développement des houles et de **2.60m de largeur**.

Avant toute manipulation, nous nous sommes équipés de **casques, gants, blouses et lunettes**. Ces équipements étaient essentiels pour garantir la **sécurité**, car nous avons manipulé des outils tranchants, des objets lourds et des substances salissantes.

Une fois équipés, nous avons d'abord **nettoyé la zone de travail** pour préparer la plaque sur laquelle seraient fixées les chaînes maintenant la position de la digue flottante. Avant de commencer à travailler sur cette plaque, nous avons **mesuré précisément la distance** entre chaque sonde placée sur les tiges afin d'assurer un espacement identique sur les tiges amont et aval (voir la figure 2a).

Le travail sur cette plaque a nécessité toute une matinée. Nous avons d'abord **percé des trous** aux quatre coins et au milieu de la plaque à l'aide d'une perceuse. Ces trous serviraient à fixer les anneaux destinés à recevoir les chaînes attachées à la digue flottante. Ensuite, nous avons tenté de **coller des briques** sous la plaque pour la surélever.

Cependant, par manque de temps pour laisser la colle sécher, les briques ont glissé lors du retournement de la plaque. Nous avons finalement opté pour un **maintien par scotch**, qui s'est avéré bien plus efficace (voir la figure 2b).

Après avoir sécurisé les briques, nous avons placé des **parpaings** sur la plaque afin de soutenir la maquette de la digue flottante. Une fois la maquette posée, nous avons fixé les **manilles et mousquetons**, puis **tendu les chaînes** reliant la digue à la plaque. Enfin, la plaque et la digue ont été **reliées par des cordes et des sangles** pour être transportées au-dessus du bassin.

Avant l'immersion, nous avons **protégé les côtés de la digue** pour éviter tout frottement contre les parois du bassin. Nous avons également découpé un **tapis en**

**caoutchouc** à placer sous la plaque pour protéger le fond du bassin. Une fois le tapis mis à l'eau, la plaque puis la digue ont été placées. Nous avons alors constaté un **déséquilibre** de la plaque au fond du bassin. Ce problème a été corrigé en la **lestant avec des plombs puis des grilles**, ce qui a permis de **stabiliser la structure** (voir la figure 2c).



(a)



(b)



(c)

FIGURE 2 – Mise en place de la digue flottante

## II.3. Expérimentations

Avant de débuter la phase des essais, nous avons réalisé un **étalonnage des sondes** (voir partie II.4.2).

Une fois l'étalonnage terminé, nous avons procédé à **14 essais en bassin**, chacun correspondant à un **état de mer différent** donné par l'entreprise (voir figure 3). Chaque état de mer est défini par une **amplitude** et une **période** spécifiques de la houle. Les conditions variaient ainsi de petites houles régulières à des houles plus importantes et irrégulières, simulant des états de mer allant de **calme** à **agitée**, voire **très agitée**, afin d'étudier le **comportement du système** face à une large gamme de sollicitations maritimes.

Chaque essai a été filmé à l'aide de caméras GoPro afin d'obtenir une trace visuelle complémentaire aux données enregistrées.

Dans la figure suivante 3, $Hs$(m) est l'amplitude des vagues et $Tp$(s) la période.
Nous avons utilisé pour la similitude la conservation du **nombre de Froude**. Notre modèle réduit ne conserve pas Reynolds. Cette loi permet de garantir que le comportement du modèle réduit est physiquement représentatif du comportement du système réel. Elle repose sur l'idée de **similitude dynamique**, c'est-à-dire le fait que les forces en jeu dans les deux systèmes soient dans le même rapport.

Dans le cas des vagues, où la force prédominante est la **gravité**, la loi de Froude est

➢ **Etats de mer**

| Secteurs : | O (270°N) | ONO (292,5°N) | NO (315°N) | NNO (337,5°N) | N (360°N) | NNE (22,5°N) | NE (45°N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hs (m)** | **2,1** | **2,0** | **1,8** | **1,7** | **1,8** | **2,1** | **2,0** |
| Tp (s) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |

| Secteurs : | O (270°N) | ONO (292,5°N) | NO (315°N) | NNO (337,5°N) | N (360°N) | NNE (22,5°N) | NE (45°N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hs (m)** | **3,7** | **3,5** | **2,7** | **2,6** | **2,7** | **3,7** | **3,5** |
| Tp (s) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |

FIGURE 3 – Etats de la mer étudiés

particulièrement adaptée. Le **nombre de Froude**, sans dimension, permet de comparer ces systèmes et s'exprime par la relation suivante :

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}}$$

où $V$ est une vitesse caractéristique en $m.s^{-1}$, $g$ l'accélération de la pesanteur en $m.s^{-2}$, et $L$ une longueur caractéristique du système en $m$ (par exemple, la hauteur d'eau ou la longueur d'onde).

Pour assurer la validité des essais en bassin, nous imposons que :

$$Fr_{\text{modèle}} = Fr_{\text{réel}}$$

Cela garantit que les phénomènes d'inertie et de gravité sont correctement reproduits.

À partir de cette condition, on obtient les relations suivantes entre les grandeurs réelles (notées r) et celles du modèle réduit (m), pour un facteur d'échelle géométrique $\lambda = \frac{L_r}{L_m}$.

**Cas de la digue flottante**

Ici $\lambda = 20$ car nous travaillons à l'échelle 1/20 donc :

— Longueur (ou hauteur) : $L_m = \frac{L_r}{20}$

— Période : $T_m = \frac{T_r}{\sqrt{20}}$

**Exemple – Premier essai**

Considérons le premier état de mer réel : $H_r = 2{,}1$ m et $T_r = 5{,}5$ s.

— **Hauteur significative du modèle** :

$$H_m = \frac{H_r}{\lambda} = \frac{2{,}1}{20} = 0{,}105 \text{ m}$$

— **Période du modèle** :

$$T_m = \frac{T_r}{\sqrt{\lambda}} = \frac{5{,}5}{\sqrt{20}} \approx \frac{5{,}5}{4{,}472} \approx 1{,}23 \text{ s} \rightarrow F_m = 0,811 \text{ Hz}$$

On obtient donc les valeurs du modèle réduit que l'on va ensuite utiliser pour configurer le bassin à houle lors de l'expérimentation correspondante.

Voici un tableau récapitulatif (voir figure 4) avec pour les 14 essais, l'amplitude réelle $H_r$ et celle du modèle réduit $H_m$ ainsi que la période réelle $T_r$ et la fréquence du modèle réduit $F_m$ :

**Grandeurs réelles (r)**

| Essais | Hauteur des vagues en mer (m) | Période en mer (s) |
|---|---|---|
| 1 | 2.1 | 5.5 |
| 2 | 2.0 | 5.5 |
| 3 | 1.8 | 5.5 |
| 4 | 1.7 | 5.0 |
| 5 | 1.8 | 5.0 |
| 6 | 2.1 | 6.0 |
| 7 | 2.0 | 8.0 |
| 8 | 3.7 | 7.0 |
| 9 | 3.5 | 7.0 |
| 10 | 2.7 | 7.0 |
| 11 | 2.6 | 6.0 |
| 12 | 2.7 | 6.0 |
| 13 | 3.7 | 8.0 |
| 14 | 3.5 | 10.0 |

Hauteur : $H_m = \frac{H_r}{20}$

Période : $T_m = \frac{T_r}{\sqrt{20}}$

**Grandeurs du modèle réduit (m)**

| Hauteur des vagues en bassin (m) | Période en bassin (s) |
|---|---|
| 0.105 | 1.233 |
| 0.1 | 1.233 |
| 0.09 | 1.233 |
| 0.085 | 1.1186 |
| 0.09 | 1.1186 |
| 0.105 | 1.3422 |
| 0.1 | 1.789 |
| 0.197 | 1.565 |
| 0.175 | 1.565 |
| 0.135 | 1.565 |
| 0.13 | 1.342 |
| 0.135 | 1.342 |
| 0.185 | 1.792 |
| 0.175 | 2.237 |

FIGURE 4 – Etats de la mer réels et pour le modèle réduit

## II.4. Analyse des résultats

### II.4.1. Données

Pour chaque essai, un fichier texte est généré contenant les mesures effectuées au cours du temps. Ces données sont organisées sous forme de tableau avec plusieurs colonnes.

— La première colonne correspond au temps, exprimé en secondes.

— Les colonnes suivantes contiennent les tensions (en volts) mesurées par chaque sonde.

Chaque ligne du fichier représente ainsi l'état des différentes sondes à un instant donné. Ce fichier est référencé en annexe à la section VII.

### II.4.2. Étalonnage

Avant de commencer l'analyse des résultats, il est essentiel de procéder à l'**étalonnage des sondes**. L'étalonnage consiste à établir une relation entre la **tension électrique mesurée (en volts)** et la **hauteur réelle d'eau (en millimètres)**. Cela permet ensuite de convertir correctement les tensions enregistrées en hauteurs exploitables.

Dans un premier temps, nous avons lancé l'acquisition et nous avons réalisé une série de mesures à l'aide de **cales de hauteur connue (19,25 mm)**, en les empilant progressivement (1, 2 puis 3 cales) avant de revenir à la position initiale. Cela permet de tracer la **tension en fonction du temps** pour chaque sonde et de voir des **paliers de tension** bien visibles sur les courbes (figure 5a).

Ce graphique permet de vérifier le bon fonctionnement des sondes et d'observer les variations de tension en réponse aux changements de hauteur.

À partir de ces paliers, nous avons relevé trois valeurs de tension correspondant aux hauteurs connues, et tracé la **tension en fonction de la hauteur** (figure 5b). On obtient alors une droite dont la **pente représente le coefficient de conversion** $\eta$ (en mm/V), c'est-à-dire le nombre de millimètres d'eau correspondant à 1 volt mesuré.

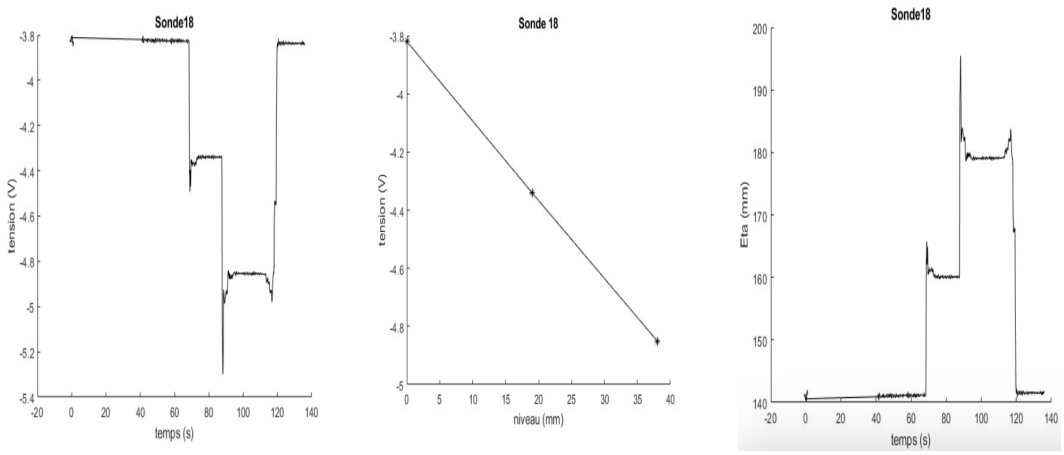
Pour valider cet étalonnage, nous avons multiplié la tension de chaque sonde par son coefficient $\eta$ et tracé la **hauteur calculée en fonction du temps** (figure 5c). Ce dernier graphique permet de vérifier que les hauteurs reconstituées correspondent bien aux niveaux attendus, en particulier des paliers réguliers de 19,25 mm.

#### Traitement des données expérimentales

Nous avons utilisé **trois sondes en amont** (n°2, 3, 4) et **trois en aval** (n°11, 13, 14) du brise-houle (voir position des sondes (6)) pour mesurer les élévations de la surface libre.

#### Traitement des signaux : méthode des trois sondes

Afin d'estimer le **coefficient de réflexion** derrière la digue flottante, sur la plage, nous avons utilisé la **méthode des trois sondes**. Cette approche permet de séparer les




(a) (b) (c)

FIGURE 5 – Étalonnage

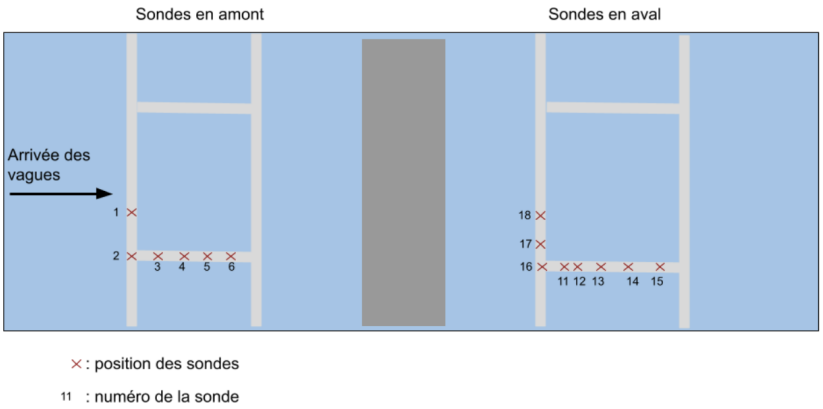



FIGURE 6 – Position des sondes dans le bassin

composantes incidente et réfléchie à partir des hauteurs d'eau mesurées par trois capteurs placés en ligne à des positions connues, espacés de manière régulière.

**Principe** Pour une houle partiellement stationnaire, chaque signal mesuré est modélisé comme la somme d'une onde incidente (provenant du batteur) et d'une onde réfléchie (provenant de l'obstacle, ici la plage) :

$$\eta(x,t) = A_I e^{i(kx-\omega t)} + A_R e^{-i(kx+\omega t)}$$

où $A_I$ et $A_R$ désignent les amplitudes complexes des ondes incidente et réfléchie, respectivement.

**Traitement** Un programme MATLAB a été développé pour traiter les signaux selon les étapes suivantes :

1. Application de la **transformée de Fourier** (FFT) aux signaux $\eta_1(t)$, $\eta_2(t)$ et $\eta_3(t)$ pour extraire la composante fréquentielle dominante.
2. Sélection d'une **fenêtre temporelle stable**, sans perturbations ni transitoires, pour assurer la fiabilité de l'analyse.
3. Résolution d'un **système linéaire** basé sur les équations complexes aux trois positions. La méthode des **moindres carrés** permet d'estimer $A_I$ et $A_R$.

**Calcul du coefficient de réflexion** Une fois les amplitudes extraites, le coefficient de réflexion est obtenu par :

$$R = \left| \frac{A_R}{A_I} \right|$$

**Utilisation dans l'étude** Cette méthode a été utilisée de part et d'autre de la digue pour comparer les coefficients de réflexion et les amplitudes transmises entre la structure initiale et la structure modifiée. Vous pouvez retrouver un tableau récapitulatif des résultats obtenus en annexe (VII) ; ainsi qu'un exemple des résultats de la digue flottante avec amortisseurs verticaux (élastomères) et sans modifications. Le programme utilisé pour obtenir les résultats est également disponible en annexes VII.

### Interprétation des résultats

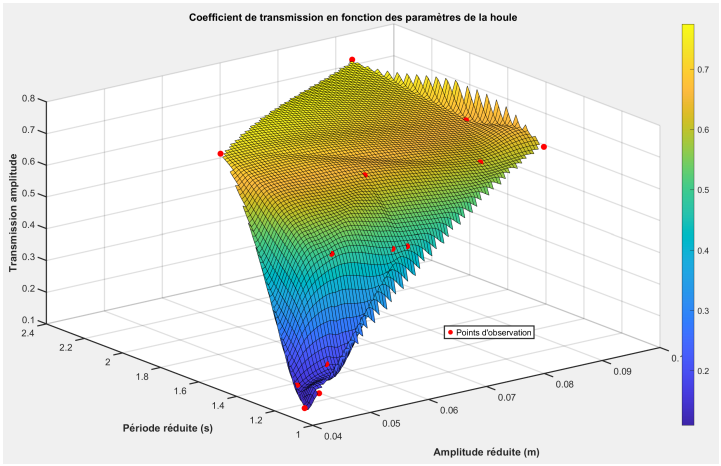



FIGURE 7 – Graphe de la transmission de la digue en fonction des paramètre de la houle

La courbe 3D (voir figure 7) relie l'amplitude, la période et la transmission de la houle. Comme une interpolation a été utilisée, on se concentre sur le centre de la courbe, là

où les données sont les plus fiables (là ou il y a le plus de points). On voit que plus l'amplitude et la période de la houle sont grandes, plus la transmission est forte : la digue suit alors le mouvement de la houle sans la bloquer. C'est ce qu'on avait observé en bassin.

Au contraire, quand l'amplitude et la période sont faibles, la transmission diminue beaucoup : la houle est alors freinée ou cassée par la digue. La digue est donc plus efficace pour une période est une amplitude de houle faible. Cela confirme que les caractéristiques de la houle jouent un rôle important dans la façon dont elle est transmise ou bloquée par la structure.

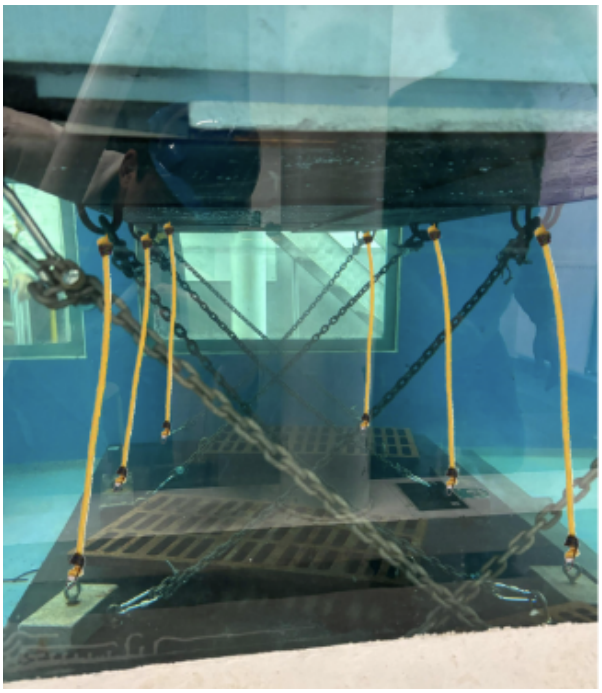


FIGURE 8 – Structure avec amortisseurs

L'analyse montre que les **amortisseurs ne réduisent pas forcément les réflexions**, en amont comme en aval. En effet, l'amplitude moyenne des vagues transmises à l'aval était de 2,48mm sans amortisseurs et de 2,61mm avec, ce qui montre que les amortisseurs ont dégradé l'efficacité de la digue.

Les autres graphes relatifs à l'interprétation des résultats comme l'amplitude des vagues en amont et en aval ou le coefficient de réflexion en fonction des essais sont retrouvables en annexes (voir partie VII, Tableaux des résultats expérimentaux de la digue flottante).

## II.5. Modification de la structure et tests complémentaires

Les tests complémentaires ont consisté à modifier la structure en rajoutant des protections en forme de L de chaque côté de la digue (voir figure 9), puis à refaire les essais avec et sans amortisseurs avec les mêmes états de mer et les mêmes méthodes que précédemment afin de voir si cette modification sur la structure permettait de réduire le coefficient de transmission.

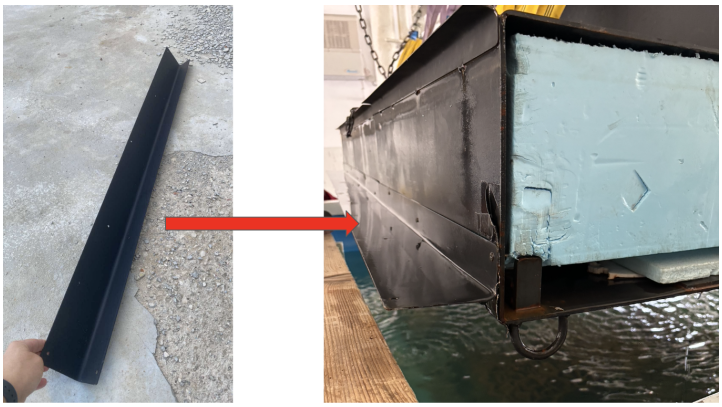


FIGURE 9 – Ajout des ailerons sur la digue

Vous pouvez retrouver un tableau récapitulatif des résultats obtenus en annexe (VII).

### Analyse des résultats

— L'**amplitude incidente** $a_i$ reste globalement stable entre les essais avec ou sans amortisseurs, ce qui est cohérent puisque la houle générée est identique.
— L'**amplitude transmise** $a_{\text{transmis}}$ diminue nettement avec les ailerons et les amortisseurs. Par exemple, pour l'essai 11 : de 9,11 mm (sans amortisseurs) à 6,07 mm (avec amortisseurs), indiquant une **réduction significative de l'énergie transmise**.

### Comparaison de la structure initiale/modifiée :

**Premier cas : structure initiale sans amortisseurs**

On a trouvé que l'amplitude moyenne des vagues transmises à l'aval était de **2,48 mm**.

Cette valeur nous a servi de référence pour comparer avec les autres cas.

**Deuxième cas : structure initiale avec amortisseurs**

Ensuite, nous avons ajouté des amortisseurs dans la structure pour voir s'ils pouvaient dissiper davantage d'énergie. De manière surprenante, l'amplitude moyenne mesurée a augmenté légèrement à **2,61 mm**, soit **+5,16%** par rapport à la configuration sans amortisseurs.

Cela montre que les amortisseurs n'ont pas amélioré la performance ; au contraire, ils ont dégradé légèrement l'efficacité de la digue.

**Troisième cas : ajout d'ailerons sans amortisseurs**

Nous avons alors testé une nouvelle configuration : la digue avec des ailerons, mais sans amortisseurs. Ces ailerons sont des surfaces immergées ajoutées sur la structure pour renforcer sa résistance hydrodynamique. Résultat : l'amplitude à l'aval est descendue à **2,34 mm**, soit une **diminution de 5,77%** par rapport à la structure initiale. On constate donc une réduction notable des vagues transmises.

**Quatrième cas : ailerons avec amortisseurs**

Enfin, nous avons combiné les deux dispositifs : ailerons et amortisseurs. Cette configuration a donné les meilleurs résultats avec une amplitude moyenne à l'aval de **2,23 mm**, soit une **réduction de 10,18%** par rapport à la structure de départ.

| **Configuration de la structure** | **Transmission** | **Réflexion** | **Performance** |
|---|---|---|---|
| Initiale sans amortisseurs | Moyenne | Moyenne à élevée | Moyennement efficace |
| Initiale avec amortisseurs | Moyenne | Réduite | Peu performante |
| Modifiée sans amortisseurs | Faible | Faible à modérée | Efficace |
| Modifiée avec amortisseurs | Très faible | Très faible | **Très efficace** |

La **structure modifiée avec amortisseurs** montre la meilleure efficacité en atténuant significativement la houle incidente, grâce à une transmission minimale et une réflexion réduite.

Nous avons décidé de calculer le pourcentage d'énergie transmise par chacune des configurations de la digue flottante. Ce pourcentage est calculé grâce à la formule :

$$E_{transmise}(\%) = 100(\frac{a_t}{a_i})^2$$

À partir des résultats obtenus lors des expérimentations (retrouvables en annexe VII), on parvient aux coefficients de transmission d'énergie suivants :

| **Configuration de la structure** | **Transmission** |
|---|---|
| Initiale sans amortisseurs | 25.36% (référence) |
| Initiale avec amortisseurs | 22,81% (-10,05%) |
| Modifiée sans amortisseurs | 2,98% (-88,25%) |
| Modifiée avec amortisseurs | 3,24% (-87,22%) |

On observe une légère différence avec les résultats précédents : bien que la structure modifiée reste toujours nettement plus efficace que la structure initiale, on voit cette fois-ci que la version modifiée avec amortisseurs est légèrement moins efficace que la version sans amortisseurs.

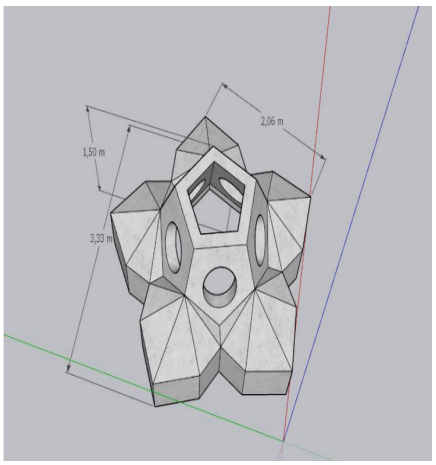
Ainsi, en termes d'énergie transmise, la structure modifiée sans amortisseurs montre la meilleure efficacité (même si la différence avec la structure modifiée avec amortisseurs est moindre).

# III. Étude des star-blocks

Cette partie concerne l'étude des **star-blocks**. On y décrit la mise en place, les protocoles que nous avons dû respecter, les **problèmes rencontrés**, la manière dont sont réalisées les mesures, ainsi que l'**exploitation** et l'**analyse des résultats**.

## Présentation du star-block

Cette pièce en **béton** de **1.50m de hauteur** (voir figure 10a) peut s'assembler et former ainsi à plusieurs un **brise-clapot sous-marin**. Elle servirait d'abri pour la faune marine tout en atténuant la houle. Leur forme en étoile leur confère une grande stabilité, une modularité élevée et la capacité de s'adapter à divers fonds marins.




(a) Illustration du starblock



(b) Simulation dans le canal à houle

Afin de simuler les effets d'un tel système dans la réalité, on s'appuie sur une version réduite du star-block, adaptée au **canal à houle de Seatech** (présente au bâtiment X) (voir figure 10b).

## III.1. Objectifs

Les essais visent à étudier la possibilité de placer des star-blocks au niveau de la **plage des Calieux**, située sur l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône), souvent exposée à de **forts vents** générant un **clapot important** (amplitude : 1,20 m ; période : 3 s). À partir d'un abaque reliant vent, fetch et durée d'exposition à l'état de mer, l'objectif est de trouver la **disposition optimale des star-blocks** pour atténuer au mieux les vagues arrivant sur la plage.

## III.2. Protocole et mise en place

En raison des dimensions des maquettes, les essais sont réalisés à l'**échelle 1/40**. Cela donne une **amplitude de 2,70 cm** et une **période de 0,45 s**.

La pente de plage est modélisée à **3%** (profondeur de 1,50 m à 50 m du bord). Plusieurs configurations de Star-block sont testées à **30 m et 50 m du rivage** (distances dans la réalité).

## III.3. Expérimentations

Configurations testées :
— Sans Starblock
— 1 rangée (1 hauteur) à 50 m
— 1 rangée à 50 m + 1 rangée à 30 m
— 1 rangée (2 hauteurs) à 50 m
— 1 rangée (3 hauteurs) à 50 m
— 1 rangée (1 hauteur) à 30 m
— 2 rangées (1 hauteur) à 30 m
— 3 rangées (1 hauteur) à légèrement $>$ 50 m
— 3 rangées (1 hauteur) à légèrement $<$ 50 m
— 3 rangées (1 hauteur) à 30 m
— 2 rangées (1 hauteur) espacées d'½ longueur d'onde à 30 m
— 2 rangées (1 hauteur) à 30 m

Vous pouvez retrouver les vidéos des essais en annexe (VII).

## III.4. Analyse des résultats

Les meilleurs résultats sont obtenus lors des essais **11 et 12**, avec les star-blocks à **30 m du rivage**. Cette configuration offre une **dissipation efficace de l'énergie des vagues** après le déferlement naturel, limitant ainsi l'érosion.

Un sentier côtier exposé à l'érosion est modélisé avec du sable. On compare son évolution sans Star-blocks puis avec. Bien que les récifs réduisent l'érosion, le sentier est tout de même rapidement dégradé.

Une solution complémentaire est testée (voir la figure 11) : **ajouter des Star-blocks directement sur la plage** pour fixer le sentier. Les tests montrent que cette configuration permet de stabiliser efficacement la zone et de limiter significativement l'érosion.

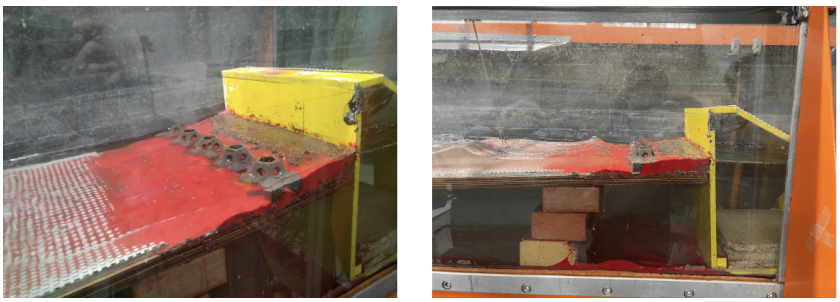


FIGURE 11 – Star-blocks sur la plage

# IV. Étude des blocs artificiels BS4

L'étude des blocs artificiels BS4 n'était pas prévue initialement cependant l'entreprise nous a demandé d'évaluer la **résistance d'une digue constituée de blocs en béton de type blocs BS4** face à l'**action de la houle**. Ces structures sont principalement utilisées pour **construire ou renforcer des digues fixes** soumises à des **conditions maritimes extrêmes**. Ils présentent une **géométrie complexe et spécifique**, proche de celle des star-blocks, qui leur permet de **s'imbriquer naturellement**. Cette **capacité d'emboîtement** confère à l'ensemble une **grande stabilité mécanique** et limite les **mouvements individuels des blocs** sous l'effet des vagues.

## IV.1. Objectif de l'étude

La **configuration et la disposition** des blocs BS4 sur la digue jouent un rôle crucial dans la **dissipation de l'énergie des vagues** et la **réduction de l'érosion**. L'enjeu de cette étude est donc de vérifier si la digue, dans sa **conception actuelle**, peut **résister durablement aux sollicitations** induites par la houle (**impact, soulèvement, glissement, etc.**), afin de **prévenir tout risque d'éboulement**, de **déplacement des blocs** ou d'**affaissement de l'ouvrage**.

## IV.2. Protocole et expérimentations

Pour mener cette étude, nous avons reconstitué une **digue fixe à l'échelle 1/40**. Dans un premier temps, la digue est composée d'un plan incliné sur lequel sont directement disposés les blocs artificiels BS4. Dans un second temps, **une couche de gravier de 5 cm** est ajoutée entre le plan incliné et les blocs BS4. Cette seconde configuration vise à simuler la présence de gros galets ou de matériaux meubles fréquemment rencontrés dans les ouvrages réels.

La houle générée pour cette expérience correspond, à l'échelle réelle, à une **amplitude de 4,80 mètres** pour une **période de 11,4 secondes**, ce qui représente un état de mer



(a) Blocs BS4 en pente



(b) Blocs BS4 avec des graviers

relativement agité. Chaque essai a duré environ 15 minutes, durant lesquelles la digue est soumise en continu à la houle. L'objectif est d'observer les éventuelles dégradations ou signes d'instabilité de la structure.

## IV.3. Analyse des résultats

**Sans graviers :** La digue présente une excellente tenue à la houle. Les blocs BS4 restent parfaitement en place, sans signe de déplacement, glissement ou désorganisation.

**Avec graviers :** Durant les premières minutes, on observe un glissement du gravier situé dans la partie supérieure du plan incliné, celui-ci ayant tendance à migrer vers le bas. Toutefois, ce phénomène n'entraîne pas de déstabilisation des blocs BS4. Ceux-ci restent bien en place, confirmant leur bon comportement même avec une couche intermédiaire meuble.

Les résultats obtenus (Résultats en annexe : VII) suggèrent que les blocs BS4 offrent une **bonne tenue à la houle**. Leur conception permet d'assurer la **stabilité globale de la digue**, y compris lorsqu'ils sont posés sur une couche de gravier. Toutefois, pour garantir la stabilité de l'ouvrage à long terme, des **études complémentaires** seraient nécessaires.

*Remarque :* En effet, il est possible que les résultats soient très optimistes car nous constatons que le gabarit support des blocs et des graviers soit trop ajusté latéralement vis-à-vis des parois du canal d'essais. Dans cette hypothèse, il est possible qu'un frettage des matériaux (graviers et blocs) par les parois du canal, confère beaucoup plus de stabilité qu'il n'y aurait dans la nature.

# V. Améliorations potentielles

Afin d'améliorer encore la protection du littoral, plusieurs pistes peuvent être explorées à la suite des premiers essais :

— **Association de dispositifs :** il serait pertinent de tester une combinaison entre les Starblocks et une digue flottante. Cette configuration mixte pourrait permettre de **dissiper davantage l'énergie des vagues** avant qu'elles n'atteignent la plage, tout en **limitant l'impact visuel et écologique** d'une digue traditionnelle.

— **Nouvelles formes inspirées du vivant :** des structures aux formes plus complexes, inspirées des récifs coralliens, éponges de mer ou roches volcaniques, pourraient offrir une **dissipation plus efficace de l'énergie** tout en **favorisant la biodiversité marine**.

— **Matériaux alternatifs :** l'utilisation de matériaux plus durables, recyclables ou conçus pour s'intégrer à l'environnement marin (comme les bétons éco-conçus ou les biocomposites), pourrait **améliorer la longévité** des blocs et **réduire leur impact environnemental**.

— **Expériences complémentaires :** de nouveaux essais en canal pourraient être menés avec d'autres types de blocs pour comparer leurs performances à celles des Starblocks actuels. En parallèle, des tests en bassin avec la digue flottante permettraient **d'évaluer le comportement combiné** des deux dispositifs.

# VI. Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons pu comparer l'efficacité d'une **digue flottante** et de **digues sous-marines** dans l'objectif de **protéger la côte contre les vagues**.

Dans un premier temps, les essais sur la digue flottante ont révélé que la structure initiale n'était pas plus performante **avec les amortisseurs**. Dans un second temps, après avoir modifié la structure et avoir effectué des tests complémentaires, nous avons observé que **la structure modifiée avec ou sans amortisseurs** était plus performante que la structure initiale et atténuait grandement la réflexion.

Quant aux **Starblocks**, nous avons observé que leur **position** par rapport à la côte est **déterminante**. Leurs meilleurs placements se situent à **30 m du rivage ou directement sur la plage**. Les **blocs BS4**, testés comme digue fixe, ont montré des **résultats convaincants**, bien qu'un temps d'expérimentation plus long aurait été nécessaire afin de vérifier ces résultats dans la nature.

D'un point de vue **gestion de projet**, la réalisation hebdomadaire de la matrice RACI (VII) ainsi que du diagramme de Gantt (VII) a facilité l'organisation. L'utilisation de ces outils fut une **première pour beaucoup d'entre nous** et s'est révélée **essentielle pour le bon déroulement du projet**.

Les **points d'avancement intermédiaires**, comme la présentation en anglais, ont permis de **faire le point** sur notre progression et **d'améliorer la qualité** de notre travail. Présenter à une personne extérieure au projet nous a aidés à **identifier les éléments à clarifier**.

Enfin, ce projet nous a permis de nous confronter à la **réalité d'un travail en entreprise**. L'organisation en groupe, l'attribution des tâches et le respect des délais ont été des **enjeux majeurs**. Les expériences en laboratoire nous ont également permis de **comprendre les contraintes et adaptations** nécessaires à un projet expérimental de cette envergure.




Figure 13

# VII. Bibliographie

## Références


[1] Cécile Puigserver. Analyse comparative de l'influence de brise-lames submergés de type "tube en géotextile" en méditerranée française. *Université d'Aix-Marseille*, 2021.

[2] A. R. M. Shahrizal Na'Im, I. I. and M. D. Safari. A short review of submerged breakwaters. *MATEC Web of Conferences 203*, 2018.

[3] Arthur De Graauw. Ancient port structures : Parallels between the ancient and the modern. 2022.

[4] Cécile Sauvage. Le cas du port artificiel au large d'arromanches.

[5] https ://reefballfoundation.org/.

[6] Pacte pour le Climat. L'érosion côtière en australie obtient une nouvelle solution : des modules en béton mélangés à des coquilles d'huîtres.

[7] Jean Bougis. Les brise-lames. *Institut des Sciences de l'Ingénieur de Toulon et du Var*, 2018.

# Annexes

### Sujet du projet

Cliquez ici pour télécharger le sujet du projet.

### Photos de la mise en place de la digue flottante

Cliquez ici pour visualiser les photos de la mise en place de la digue flottante.

### Vidéos de certains essais - digue flottante

Cliquez ici pour visualiser les vidéos de certains essais de la digue flottante.

### Document avec données des sondes pour un test

Cliquez ici pour visualiser le document avec les données des sondes pour un test.

### Programme Matlab

Cliquez ici pour visualiser le programme Matlab.

### Tableau des résultats expérimentaux de la digue flottante

Cliquez ici pour visualiser le tableau des résultats expérimentaux de la digue flottante.

### Exemple des résultats de la digue flottante avec sangles et sans modifications

Cliquez ici pour visualiser un exemple des résultats de la digue flottante avec sangles et sans modifications

### Graphique des amplitudes en amont/aval en fonction de la période

Cliquez ici pour visualiser le graphique des amplitudes en amont/aval en fonction de la période et du numéro d'essais.

### Document informatif star-blocks

Cliquez ici pour visualiser le document informatif sur les star-blocks.

### Résultats des essais X-blocks

Cliquez ici pour visualiser les résultats des essais X-blocks

### Matrice Raci

Cliquez ici pour visualiser la Matrice Raci du projet.

### Gantt

Cliquez ici pour visualiser le Gantt du projet.

### Vidéos des essais pour les star-blocks

Cliquez ici pour visualiser les vidéos des essais réalisés pour les starblocks.

### Présentation en anglais

Cliquez ici pour visualiser le Powerpoint utilisé pour la présentation en Anglais et cliquez ici pour visualiser le contenu de l'oral.